AVALON - Az Elveszett Királyság Megmentése

Időkeret: 45 perc

A Küldetés Háttere

Te vagy "Aurelius", a rend utolsó Főmágusa. A mai küldetésed, hogy behatolj az Elátkozott Völgybe, és megtörd a sötét varázsló, Malakor hatalmát. A küldetés három fázisból áll, és mivel a Völgyben a nyers mágia instabil, a varázslataidnak a lehető leghatékonyabbnak kell lenniük, minimális memóriafogyasztással – ezért mindhárom fázist **rekurzióval** kell megoldanod!

1. Fázis: Az Ősi Ereklye Felkutatása [10 pont]

Malakor egy elrejtett ősi ereklyéből nyeri az erejét. A mágikus detektorod egy hosszú, egydimenziós tömbben (listában) rögzíti a völgy különböző pontjainak energiaszintjeit (pozitív egész számok). Meg kell találnod a legmagasabb energiaszintet, mert az jelzi az ereklye pontos helyét. Ha egyszerű for vagy while ciklussal próbálod átvizsgálni a területet, a sötét varázsló észreveszi a tapogatózásodat!

A Feladat: Készíts egy rekurzív LegnagyobbEnergia függvényt, amely megkeresi és visszaadja egy számsorozat (tömb) legnagyobb elemét. A függvény paraméterként kapja meg az energiák tömbjét és az aktuálisan vizsgált indexet! A függvény valósítsa meg a **felezéses módszer** logikáját.

A következő beégett adatokkal teszteld is le:

Be: energiak = { 12, 45, 7, 89, 23, 56, 4 }

Ki: Az ereklye energiaszintje: 89

Be: energiak = { 105, 32, 105, 8 }

Ki: Az ereklye energiaszintje: 105

2. Fázis: A Mély Megtisztítása [15 pont]

Megtaláltad az ereklyét, de a körülötte lévő erdőt egy sötét mély emészti. Az erdőt egy 2D lista (mátrix) reprezentálja.

- **0:** Egészséges, tiszta terület.
- **1:** Mélellyel fertőzött terület.
- **2:** Mágikusan megtisztított terület.

Elindítasz egy "Fényhozó" varázslatot egy megadott (sor, oszlop) koordinátáról. A varázslat a fertőzött területet (1-est) megtisztítottra (2-esre) változtatja, majd azonnal, rekurzívan továbbterjed a vele **függőlegesen és vízszintesen** többi fertőzött területre.

A Feladat: Készíts egy rekurzív ErdoTisztitas függvényt, ami elvégzi a terület átírását, és meghatározza, hogy egyetlen varázslattal sikerült-e megtisztítani a jelenlegi pozíciótól az

összes fertőzött területet! A táblázat határain túl a varázslat nem terjedhet ki. A meghívás előtt égess be egy mana szintet, ami a feladat teljesítésére szánsz. Ha minden tisztítás 1 **mana**ba kerül, akkor elegendő lett a feladatra szánt mana szint?

Be: erdo = *{*

{ 0, 1, 0, 0, 0 },

{ 1, 1, 0, 1, 1 },

{ 0, 1, 0, 0, 1 },

{ 0, 0, 0, 1, 0 },

{ 1, 0, 0, 0, 0 }

};

Manaigény: 3

Koordináták: 1,1

Ki: Nem

Be: erdo = *{*

{ 0, 1, 0, 0, 0 },

{ 1, 1, 1, 1, 1 },

{ 0, 1, 0, 0, 1 },

{ 0, 0, 0, 1, 0 },

{ 1, 0, 0, 0, 0 }

};

Manaigény: 10

Koordináták: 1,1

Ki: Igen

3. Fázis: A Varázstorony Megmászása [7 pont]

A végső összecsapáshoz fel kell jutnod Malakor Varázstornyának tetejére. A torony pontosan **N** lépcsőfokból áll. A mágikus csizmád segítségével a feljutáshoz csak kétféleképpen haladhatsz:

- Vagy egyetlen lépcsőfokot lépsz feljebb (óvatos haladás).
- Vagy egyenesen **három** lépcsőfokot ugorsz át egyszerre (mágikus szökkenés).

Ahhoz, hogy a védőpajzsokat megfelelően tudd időzíteni, a rendszerednek ki kell számolnia, hogy összesen hány különböző kombinációban (sorrendben) tudsz felérni a torony tetejére pontosan N lépés/ugrás megtételével! *(Példa: Ha N = 4, akkor a kombinációk: [1,1,1,1], [1,3], [3,1]. A válasz tehát 3.)*

A Feladat: Készíts egy rekurzív `ToronyMaszas(int hatralevoLepcsofokok)` függvényt! Paraméterben megkapja a torony magasságát (a hátralévő lépcsőfokok számát), és meghatározza a feljutási lehetőségek számát.

A következő beégett adatokkal teszteld is le:

Be: 3

Ki: 2

Be: 5

Ki: 4